# 配置 IP 空间（仅限集群管理员）

ONTAP 9

NetApp
March 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/networking/configure_ipspaces_@cluster_administrators_only@_overview.html on March 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置 IP 空间（仅限集群管理员） 1
概述 1
使用 IP 空间的示例 1
IP 空间的标准属性 3
创建 IP 空间 4
显示 IP 空间 5
删除 IP 空间 6

# 配置 IP 空间（仅限集群管理员）

## 概述

您可以通过 IP 空间配置一个 ONTAP 集群，以便客户端可以从多个管理上独立的网络域访问该集群，即使这些客户端使用相同的 IP 地址子网范围也是如此。这样可以隔离客户端流量，以确保隐私和安全。

IP 空间定义了 Storage Virtual Machine （ SVM ）所在的不同 IP 地址空间。为 IP 空间定义的端口和 IP 地址仅适用于该 IP 空间。系统会为 IP 空间中的每个 SVM 维护一个不同的路由表；因此，不会发生跨 SVM 或跨 IP 空间的流量路由。

> IP 空间支持其路由域上的 IPv4 和 IPv6 地址。

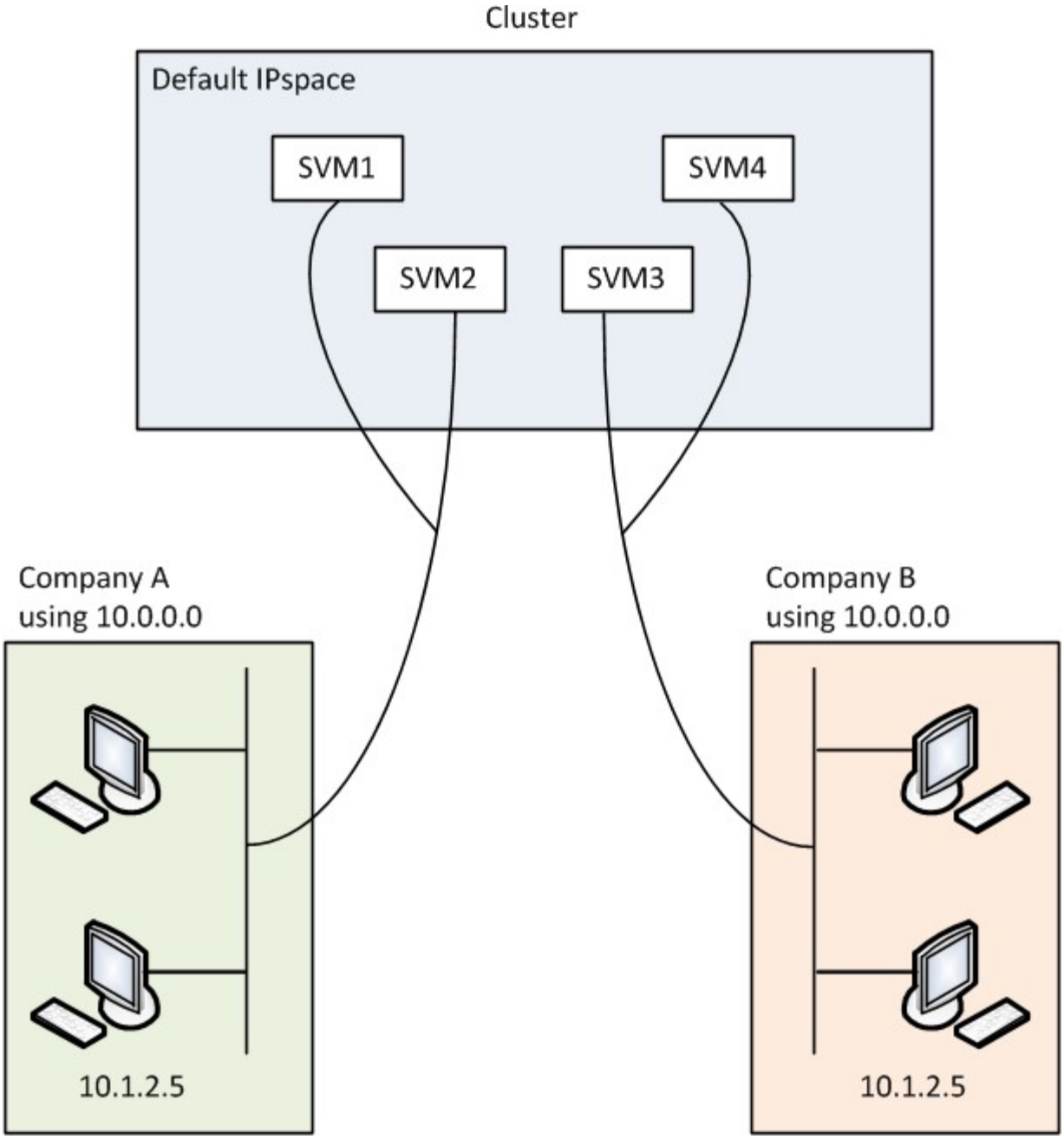
如果您要管理单个组织的存储，则无需配置 IP 空间。如果您要在一个 ONTAP 集群上管理多家公司的存储，并且确定您的客户没有任何网络配置冲突，则也不需要使用 IP 空间。在许多情况下，可以使用 Storage Virtual Machine （ SVM ）及其各自不同的 IP 路由表来隔离唯一的网络配置，而不是使用 IP 空间。

## 使用 IP 空间的示例

使用 IP 空间的一个常见应用是，当存储服务提供商（ SSP ）需要将公司 A 和 B 的客户连接到 SSP 内部的 ONTAP 集群时，这两家公司都使用相同的专用 IP 地址范围。

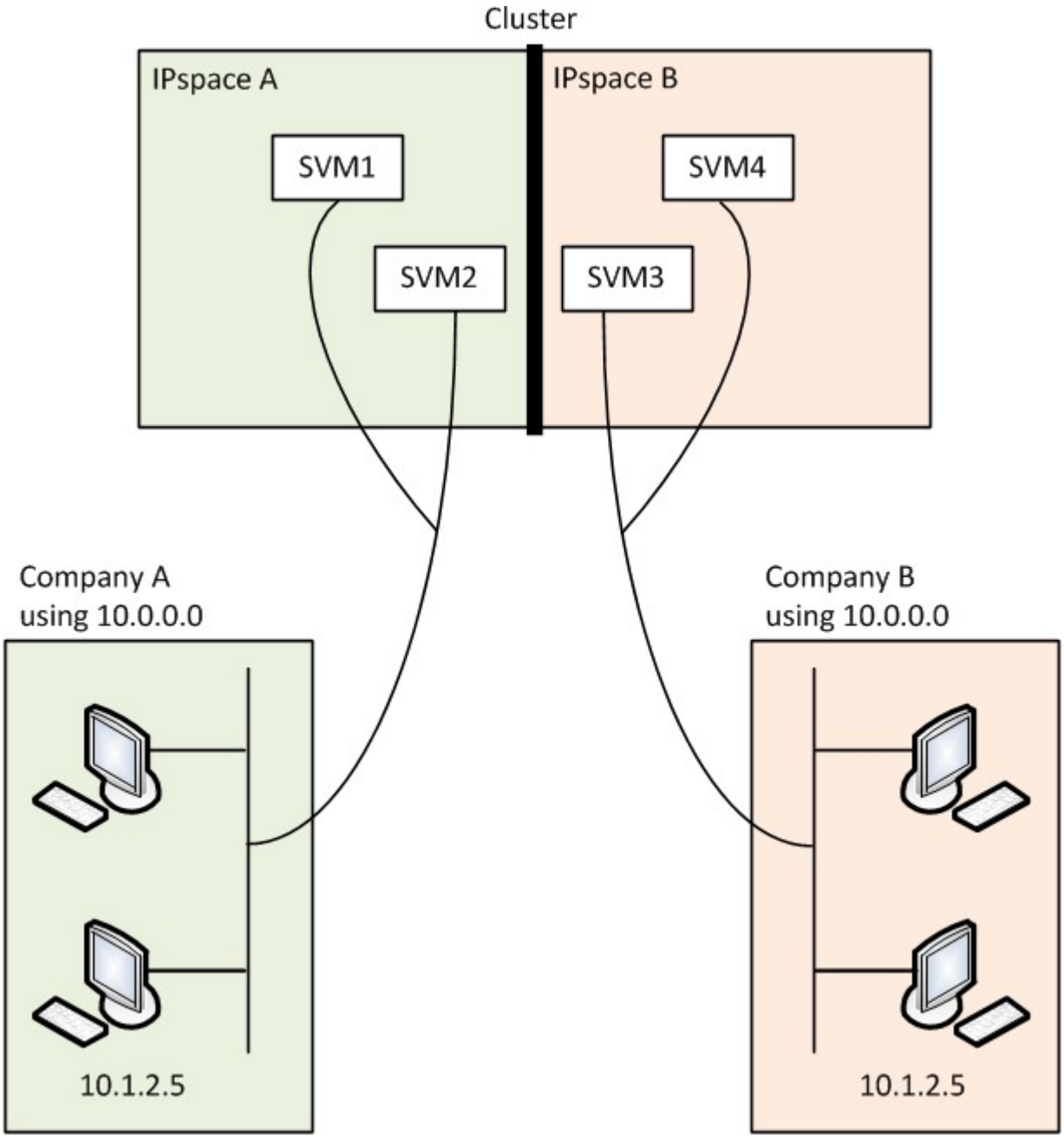
SSP 在集群上为每个客户创建 SVM ，并提供从两个 SVM 到公司 A 网络以及从其他两个 SVM 到公司 B 网络的专用网络路径。

下图显示了这种类型的部署，如果这两家公司都使用非专用 IP 地址范围，则此部署也适用。但是，图中显示了这两家公司使用相同的专用 IP 地址范围，这会导致出现问题。




这两家公司都使用专用 IP 地址子网 10.0.0.0 ，从而导致以下问题：

- 如果这两家公司决定为各自的 SVM 使用相同的 IP 地址，则位于 SSP 位置的集群中的 SVM 具有冲突的 IP 地址。
- 即使两家公司同意为其 SVM 使用不同的 IP 地址，也可能会出现问题。
- 例如，如果 A 网络中的任何客户端与 B 网络中的客户端具有相同的 IP 地址，则发往 A 地址空间中的客户端的数据包可能会路由到 B 地址空间中的客户端，反之亦然。
- 如果这两家公司决定使用互斥的地址空间（例如， A 使用网络掩码为 255.128.0.0 的 10.0.0.0 地址空间， B 使用网络掩码为 255.128.0.0 的 10.128.0.0 地址空间）， SSP 需要在集群上配置静态路由，以便将流量正确路由到 A 和 B 的网络。
- 此解决方案既不可扩展（因为存在静态路由），也不安全（广播流量会发送到集群的所有接口）。为了解决这些问题， SSP 会在集群上定义两个 IP 空间—每个公司一个。由于不路由跨 IP 空间流量，因此，即使所有 SVM 都配置在 10.0.0.0 地址空间中，每个公司的数据也会安全路由到各自的网络，如下图所示：




此外，各种配置文件（例如 ` /etc/hosts` file ， ` /etc/hosts.equiv` file 和 `/etc/rc` file ）引用的 IP 地址与该 IP 空间相关。因此，通过 IP 空间， SSP 可以为多个 SVM 的配置和身份验证数据配置相同的 IP 地址，而不会产生冲突。

# IP 空间的标准属性

默认情况下，在首次创建集群时会创建特殊的 IP 空间。此外，还会为每个 IP 空间创建特殊的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。

初始化集群时，系统会自动创建两个 IP 空间：

- " 默认 "IP 空间

  此 IP 空间是用于提供数据的端口，子网和 SVM 的容器。如果您的配置不需要为客户端使用单独的 IP 空间

，则可以在此 IP 空间中创建所有 SVM 。此 IP 空间还包含集群管理端口和节点管理端口。

- " 集群 "IP 空间

  此 IP 空间包含集群中所有节点的所有集群端口。它会在创建集群时自动创建。它可提供与内部专用集群网络的连接。当其他节点加入集群时，这些节点的集群端口将添加到 " 集群 " IP 空间中。

每个 IP 空间都有一个 " 系统 " SVM 。创建 IP 空间时，系统会创建一个同名的默认系统 SVM ：

- " 集群 " IP 空间的系统 SVM 在内部专用集群网络上的集群节点之间传输集群流量。

  它由集群管理员管理，名称为 "Cluster" 。

- "Default" IP 空间的系统 SVM 传输集群和节点的管理流量，包括集群之间的集群间流量。

  它由集群管理员管理，并使用与集群相同的名称。

- 您创建的自定义 IP 空间的系统 SVM 传输该 SVM 的管理流量。

  它由集群管理员管理，并使用与 IP 空间相同的名称。

客户端的一个或多个 SVM 可以位于一个 IP 空间中。每个客户端 SVM 都有自己的数据卷和配置，并独立于其他 SVM 进行管理。

# 创建 IP 空间

## IP 空间是 Storage Virtual Machine （ SVM ）所在的不同 IP 地址空间。当您需要 SVM 具有自己的安全存储，管理和路由时，您可以创建 IP 空间。

集群范围内的 IP 空间限制为 512 个。如果集群中的节点 RAM 小于或等于 6 GB ，则对于 FAS2220 或 FAS2240 等平台，集群范围的限制将减少为 256 个 IP 空间。请参见 Hardware Universe 以确定您的平台是否具有其他限制。

"NetApp Hardware Universe"

> IP 空间名称不能为 "all" ，因为 "all" 是系统保留名称。

创建 IP 空间：

```
network ipspace create -ipspace ipspace_name
```

`ipspace_name` 是要创建的 IP 空间的名称。以下命令将在集群上创建 IP 空间 ipspace1 ：

```
network ipspace create -ipspace ipspace1
```

如果在采用 MetroCluster 配置的集群中创建 IP 空间，则必须手动将 IP 空间对象复制到配对集群。在复制 IP 空间之前创建并分配给此 IP 空间的任何 SVM 都不会复制到配对集群。

广播域会自动在 " 默认 "IP 空间中创建，并可使用以下命令在 IP 空间之间移动：

```
network port broadcast-domain move
```

例如，如果要将广播域从 "Default" 移动到 "ips1" ，请使用以下命令：

```
network port broadcast-domain move -ipspace Default -broadcast-domain
Default -to-ipspace ips1
```

# 显示 IP 空间

## 您可以显示集群中的 IP 空间列表，也可以查看分配给每个 IP 空间的 Storage Virtual Machine （ SVM ），广播域和端口。

显示集群中的 IP 空间和 SVM ：

```
network ipspace show [-ipspace ipspace_name]
```

以下命令显示集群中的所有 IP 空间， SVM 和广播域：

```
network ipspace show
IPspace        Vserver List             Broadcast Domains
-------------  ------------------------  -------------------
Cluster
               Cluster                  Cluster
Default
               vs1, cluster-1            Default
ipspace1
               vs3, vs4, ipspace1       bcast1
```

以下命令显示属于 IP 空间 ipspace1 的节点和端口：

```
network ipspace show -ipspace ipspace1
IPspace name: ipspace1
Ports: cluster-1-01:e0c, cluster-1-01:e0d, cluster-1-01:e0e, cluster-1-
02:e0c, cluster-1-02:e0d, cluster-1-02:e0e
Broadcast Domains: Default-1
Vservers: vs3, vs4, ipspace1
```

# 删除 IP 空间

## 如果您不再需要 IP 空间，可以将其删除。

不能存在与要删除的 IP 空间关联的广播域，网络接口或 SVM 。

无法删除系统定义的 "Default" 和 "Cluster" IP 空间。

删除 IP 空间：

```
network ipspace delete -ipspace ipspace_name
```

以下命令将从集群中删除 IP 空间 ipspace1 ：

```
network ipspace delete -ipspace ipspace1
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.